月度总结 · 阶段二（研究推进）

【待确认】逻辑月 3 对应的自然月

报告阶段	第 3 个逻辑月 · 形态与物理
姓名	冯旭东、陈思文、张昊洋
方向	复合微通道分区冷却
报告周期	【待确认】逻辑月 3 对应的自然月
关键词	形态定型；单柱基准；物性复算；网格无关性
一句话摘要	把多柱整体对比收敛到单柱基准，剥离单参数影响；并推进新物性 UDF 的挂接与代表工况复算，补齐物理基础。

本月关键词说明：组长提纲中本月只有「形态」「物理」两个词。本报告按以下理解组织，**具体所指待确认**：

- **形态**——把上月候选结构**收敛定型**，并回答” 为什么是这个形态”；
- **物理**——**物理基础的可信度**：物性、流动模型、网格收敛与流场机理。

【待确认 3】「形态」与「物理」的确切所指，以及二者是并行还是先后。

1 本月研究任务

1.1 任务目标

1. 建立**单个扰流柱的基准模型**，逐一控制变量考察厚度、弯度、攻角的独立影响；
2. 完成新水物性 UDF 的**挂接与自检**，并对代表工况**复算**；
3. 收尾**网格无关性**检验，明确后续建模的网格基准；
4. 开展流场与温度场的**机理分析**，解释已观察到的结构差异。

1.2 完成情况

表 1　本月任务完成情况

任务	状态	说明
网格无关性检验	已完成	约 150 万网格作为后续划分基准
新水物性 UDF 编写与编译	已完成	已识别原函数误差并完成编译
单柱基准模型	未开始	上月已提出方向，本月尚未建立
新 UDF 挂接与代表工况复算	未开始	编译已完成，挂接与复算待推进
流场与温度场机理分析	部分完成	已定位高弯度翼型的尾缘流动死区

2 研究进展

2.1 已完成的工作

（一）网格无关性检验

对直线、正弦、NACA2416 与 gao2.1 四种流道分别开展网格无关性检验，比较不同网格密度下的计算结果，发现**网格数量达到约 150 万及以上时表现较为理想**。

需要说明：该规模是本轮检验形成的**基准**，**不表示**达到该数量即可自动满足所有模型的精度要求。建模时以这一规模为起点，并在窄隙、尖角与流固界面局部加密；几何或工况发生变化时仍需复核网格敏感性。

表 2　网格无关性检验结论

流道	检验内容	结论
直线	多组网格密度对比	约 150 万及以上结果变化幅度很小
正弦	多组网格密度对比	同上
NACA2416	多组网格密度对比	同上
gao2.1	多组网格密度对比	同上

【缺数据：各结构的网格规模、关键物理量及相邻网格结果变化的归档表】

（二）水物性 UDF 的修正

上月核查发现原水物性函数存在误差。本月完成**新物性 UDF 的编写与编译**：采用 101325 Pa 下 REFPROP WATER.FLD v9.1 液态水数据拟合，提供随温度变化的密度、黏度、导热系数与比热；**比热与显焓采用同一多项式及其积分**，保证二者定义一致。源码对流体温度 280 至 360 K 进行范围检查，并提供 300 K 与 330 K 的物性自检输出。

工作由” 发现误差” 推进到” 完成新函数编译”，后续还需完成**挂接、物性校验与代表工况复算**。

表 3　原水物性在 298.15 K 校验点的偏差

物性	相对参考值偏差	影响
密度	偏低约 60.8%	直接影响流量与压降
比热	偏低约 10.5%	影响温升与热量收支
黏度	偏低约 26.7%	影响雷诺数与流动阻力

（三）机理分析的初步结果

针对上月发现的” 高弯度翼型 PEC 反而回落” 这一现象，结合流场分析定位了原因：**高弯度翼型尾缘附近形成流动死区**，分离使有效换热面积减小，抵消了弯度带来的增益。

2.2 与预期的差异

一、物性误差的幅度超出预期。原本预期物性函数只是精度略有不足，实测在 298.15 K 校验点密度偏低约 60.8%，**这不是精度问题，而是量级错误**。这意味此前所有温度与压差结果的绝对值都不可信，结构之间的排序也可能受影响。

二、网格基准的可迁移性不能想当然。原本认为” 加密到一定程度即可”，检验后确认约 150 万是**本轮检验形成的参考规模**，几何或工况变化时仍需复核，不能直接套用。

2.3 尚存的疑问

1. 【待确认 3】「形态」是否即指把上月候选收敛定型?「物理」指物性还是物理场机理?
2. 修正物性之后，上月的形态排序（直线优于正弦、NACA2416 低阻）是否保持? 需要**重新计算**才能判断，不能只重算后处理指标。
3. 单柱模型应沿用哪一套网格与边界条件? 若与整体流道不一致，单柱结论无法回推到整体。

3 问题与对策

3.1 遇到的主要问题

1. **新物性尚未挂接，现有结论仍基于旧物性**。修正工作只完成到” 编译”，未完成” 挂接与复算”，因此上月所有结论仍处在待验证状态。
2. **单柱基准模型未建立**。上月已确认” 多柱干扰无法解耦”，但没有单柱模型，参数影响无法定量剥离。
3. **「物理」的工作边界不明确**。无法判断本月应做到” 物性修正” 为止，还是要一并完成流场机理的系统分析。

3.2 已尝试的方案

1. 针对问题 1，已完成新 UDF 的编写、编译与温度范围检查；挂接与复算需要在下月继续。
2. 针对问题 2，已从流场分析入手定位现象原因（尾缘流动死区），属于定性解释；定量剥离仍需单柱模型。
3. 针对问题 3，本报告按” 物性 + 机理” 两者都做的理解组织，待组长确认后可调整范围。

3.3 下一步对策

1. 挂接新 UDF，完成物性自检与代表工况复算，确认排序是否变化；
2. 建立单柱基准模型，采用与整体流道一致的网格基准与边界条件；
3. 在单柱模型上做单参数扫掠，得到厚度、弯度、攻角的独立影响曲线。

4 阶段性结论

4.1 可以确定的

1. 四种流道均已通过网格无关性检验，形成约 150 万网格的后续划分基准。
2. 原水物性函数存在量级误差（密度偏低约 60.8%），已识别并完成新 UDF 编译。
3. 高弯度翼型 PEC 回落的原因已定位为**尾缘流动死区**导致有效换热面积减小。
4. **物理基础必须先于结构比较完成**——在物性不可信的情况下比较结构，等于在错误的基准上排序。

4.2 尚不能确定的

1. **物性修正对结论的实际影响幅度**。缺少的证据是：挂接新 UDF 后代表工况的复算结果。
2. **单柱条件下三个翼型参数的独立影响权重**。缺少的证据是：单柱基准模型上的单参数扫掠数据。
3. **「形态」与「物理」的最终工作范围**。取决于组长对本月关键词的明确。

5 下月计划

表 4 下月工作计划

事项	预期产出	时间
挂接新 UDF，完成物性自检与代表工况复算	复算结果与排序对比	第 1 周
建立单柱基准模型	单柱模型与基准数据	第 1–2 周
单参数扫掠（厚度、弯度、攻角）	参数影响特性曲线	第 2–4 周
小块连接段设计（为下一逻辑月铺垫）	连接段形态方案	第 3–4 周

参考文献

[1] 项目组. water_properties_refprop_fit.c：液态水物性拟合与 Fluent UDF 源码. 项目计算资料, 2026.

[2] IAPWS. SR6-08(2011)：0.1 MPa 下液态水物性补充发布. 2011.

[3] Ansys. Fluent 用户指南：收敛监测. 2025 R1.